

# Campos de Contagem e Mudança de Representação: da Realização à Transformada

## Resumo

Dada uma realização discreta  $\pi_S: I \rightarrow S$  que produz um campo de contagem

$$G_S = (\pi_S)_\# I \in \mathbb{N}_0^S,$$

perguntamos em que condições uma transformação de representação  $\mathcal{T}$  pode ser aplicada a esse campo, o que ela preserva, o que perde e quando é reversível.

A Transformada formalizada em `transformada.tex` fornece o caso estrutural que motiva a investigação. A cadeia

$$I \xrightarrow{\pi_S} G_S \xrightarrow{\mathcal{T}} \widehat{G}_S$$

é a hipótese de trabalho cujos limites se examinam.

O formalismo admite uma leitura estigmérgica: o suporte  $X$  é o território; cada realização  $\pi$  é a trajetória de um agente; o campo  $G$  é o traço ambiental formal (ocupação/multiplicidade). A colónia coordena-se pela leitura local dessas marcas, sem que nenhum agente carregue a história completa. Matematicamente,  $G$  permanece a multiplicidade da realização. «Feromônio» é apenas uma analogia biológica específica (marker-based); o mecanismo formal actual está mais próximo da estigmérgia sematectónica, em que a própria modificação produzida pela actividade funciona como estímulo.

Formalizamos o espaço dos campos, distinguimos compressão da realização de transformação de representação, verificamos a DFT-8, separamos mudança de suporte de transformação de representação, e incorporamos: a representação posicional por bytes (carry interno vs. overflow global); a definição operacional de  $\pi$  via gerador  $J$  e série de  $\exp(tJ)$ ; a dinâmica estigmérgica (escrita/leitura/arg min/fecho  $R^4 = \text{id}$ ); e a estrutura espectral de `fermat.tex` (realização angular, regimes elíptico/hiperbólico, factoração  $\mathcal{R} = \widetilde{\mathcal{R}} \circ \kappa$ ), que amarra Fourier (incremento) e Mellin (salto) sem reorganizar o sistema em eixos de magnitude e fase. Resultados clássicos e construções de `fisica.tex`/`fermat.tex` são usados como instâncias; não se reivindica novidade sobre eles, nem equivalência com ACO ou com biologia de formigas reais. Onde uma propriedade não pode ser demonstrada, marca-se como questão em aberto.

## 1 Pergunta central

A pergunta deste artigo é:

*Dada uma realização discreta projetada sobre um suporte, produzindo um campo de contagem  $G_S$ , em que condições uma transformação de representação pode ser aplicada a esse campo, o que ela preserva, o que ela perde e quando ela é reversível?*

Não se transforma essa pergunta numa afirmação universal. A Transformada de `transformada.tex` aparece como o caso estrutural que motiva a investigação: mudança reversível de leitura entre representações compatíveis do mesmo objecto discreto. O objectivo é descobrir se a cadeia

$$I \xrightarrow{\pi_S} G_S \xrightarrow{\mathcal{T}} \widehat{G}_S$$

permite resultados matemáticos precisos além da reorganização conceptual.

Em linguagem estigmérgica: o território ( $X$  ou  $S$ ) recebe as trajetórias dos agentes; cada trajetória deixa uma marca ( $G$ ); a colônia coordena-se lendo essas marcas localmente, sem memória central da história completa. A pergunta matemática permanece a mesma; a colônia é a interpretação conceptual central, não um organismo biológico modelado.

## 2 Espaço dos campos

Seja  $S$  um conjunto finito. Identificamos funções  $S \rightarrow \mathbb{N}_0$  com vectores em  $\mathbb{N}_0^S$  (e analogamente para  $\mathbb{R}$  e  $\mathbb{C}$ ).

**Definição 1** (Níveis de campo). 1. **Campo inteiro de contagem:**  $G \in \mathbb{N}_0^S$ . É o objecto produzido directamente por  $G_S(s) = |\pi_S^{-1}(s)|$ .

2. **Campo real:**  $G \in \mathbb{R}^S$ . Extensão natural para permitir operações lineares.

3. **Campo normalizado:**  $P = G/\|G\|_1$  quando  $\|G\|_1 > 0$ , com valores em  $[0, 1]^S$  e soma 1.

4. **Distribuição/probabilidade:** o mesmo  $P$ , lido como medida de probabilidade discreta sobre  $S$ .

Estes níveis não se misturam. Em particular:

$$G \in \mathbb{N}_0^S \not\Rightarrow \mathcal{T}(G) \in \mathbb{N}_0^S$$

para uma transformação espectral típica. A normalização  $G \mapsto P$  é uma operação distinta da transformação de representação.

**Observação 1.** Os documentos de base distinguem ainda  $G_{\text{real}}$ ,  $G_{\text{visit}}$ ,  $G_{\text{event}}$ ,  $G_{\text{focus}}$ ,  $G_{\text{state}}^{\text{esc}}$ ,  $G_{\text{state}}^{\text{surv}}$ . Uma transformação  $\mathcal{T}$  deve especificar sobre qual destes objectos actua. A notação  $G_S$  indica apenas o tipo (função de contagem sobre um suporte).

## 3 Realização e campo de contagem

**Definição 2** (Realização e multiplicidade). Seja  $I$  um conjunto finito e  $S$  um conjunto discreto com igualdade decidível. Uma realização sobre  $S$  é uma aplicação  $\pi_S: I \rightarrow S$ . O campo de multiplicidade induzido é

$$G_S: S \rightarrow \mathbb{N}_0, \quad G_S(s) = |\pi_S^{-1}(s)|.$$

Equivalentemente,  $G_S = (\pi_S)_\# \#I$ .

**Observação 2** (Leitura estigmérgica). Na interpretação de colónia:

- $S$  (ou  $X$ ) é o território (arena);
- $\pi_S$  é a trajetória (trilha) de um agente;
- $G_S(s)$  é o traço ambiental formal na célula  $s$  — a ocupação/multiplicidade.

Matematicamente:

$$\boxed{G = \text{campo formal de ocupação/marca}}.$$

Estigmérgicamente,  $G$  é um traço ambiental. Por analogia biológica, é interpretável como um campo de feromônio, mas **não** se identifica com feromônio: a literatura distingue estigmérgia sematectónica (a própria modificação produzida pelo trabalho funciona como estímulo) de estigmérgia baseada em marcadores (feromônios como sinal). O mecanismo actual

$$\text{visita}(x) \longrightarrow G(x) \leftarrow G(x) + 1$$

está mais próximo da sematectónica: a marca é o resultado acumulado da actividade, não uma substância química independente. Em particular:

$$\boxed{\arg \min G \neq \text{regra clássica de seguimento de feromônio}}.$$

A regra  $\arg \min G$  produz exploração/evitação da marca acumulada, distinta da dinâmica atrativa em que maior concentração aumenta a probabilidade de seguir a trilha (como em ACO clássico).

**Definição 3** (Colónia e campo colectivo). *Seja  $A = \{1, \dots, m\}$  um conjunto finito de agentes. Para cada  $a \in A$ , seja  $\pi_a: I_a \rightarrow X$  uma realização. Defina*

$$G_a(x) = |\pi_a^{-1}(x)|, \quad G_{\text{col}}(x) = \sum_{a \in A} G_a(x).$$

$G_{\text{col}}$  é o campo colectivo: a memória ambiental da colónia. Nenhum agente individual precisa carregar a história completa  $\{\pi_a\}$ ; a coordenação é mediada pelas marcas no território.

**Proposição 1** (Conservação).

$$\sum_{s \in S} G_S(s) = |I|.$$

*Demonstração.* As fibras de  $\pi_S$  particionam  $I$ . A aditividade da cardinalidade sobre partições finitas dá a igualdade. (Resultado já estabelecido na construção de base; cf. Lema de conservação em `fisica.tex`.)  $\square$

**Proposição 2** (Invariância por reordenação). *Se  $\sigma: I \rightarrow I$  é uma bijecção e  $\pi'_S = \pi_S \circ \sigma$ , então  $G'_S = G_S$ .*

*Demonstração.* As fibras de  $\pi'_S$  são as imagens das fibras de  $\pi_S$  sob  $\sigma$ ; os cardinais coincidem.  $\square$

**Proposição 3** (Perda de ordem). *O campo  $G_S$  não determina, em geral, a ordem temporal da realização. Existem realizações distintas como sequências ordenadas que induzem o mesmo  $G_S$ .*

*Demonstração.* Tome  $I = \{1, 2\}$ ,  $S = \{a, b\}$ ,  $\pi_S(1) = a$ ,  $\pi_S(2) = b$  e a sequência invertida. Os campos coincidem; as ordens diferem.  $\square$

## 4 Transformação de representação como operador

**Definição 4** (Transformação de representação). *Seja  $V_S$  um espaço de campos sobre  $S$  (por exemplo  $\mathbb{R}^S$  ou  $\mathbb{C}^S$ ). Uma transformação de representação é um operador*

$$\mathcal{T}: V_S \rightarrow W$$

*para algum espaço  $W$  (em geral  $\mathbb{C}^S$  ou um dual). Não se pressupõe linearidade, injectividade nem invertibilidade.*

Para cada propriedade, adoptamos o formato: hipótese  $\rightarrow$  proposição  $\rightarrow$  demonstração, ou questão em aberto.

### 4.1 Linearidade

**Proposição 4** (Linearidade da DFT). *A DFT-8*

$$(\mathcal{F}_8 x)_j = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^7 x_k \omega^{jk}, \quad \omega = e^{2\pi i/8},$$

*é linear em  $\mathbb{C}^8$ .*

*Demonstração.* Segue imediatamente da definição: cada coordenada é combinação linear das coordenadas de  $x$ . (Resultado clássico; cf. `transformada.tex`.)  $\square$

**Questão 1.** *Para um operador  $\mathcal{T}$  genérico sobre campos de contagem, a linearidade não é automática. Depende da definição concreta de  $\mathcal{T}$ .*

## 4.2 Inversibilidade — caso DFT-8

**Proposição 5** (Inversibilidade da DFT-8). *A DFT-8 é invertível, com inversa*

$$x_k = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{j=0}^7 (\mathcal{F}_8 x)_j \omega^{-jk},$$

$$\text{e } \mathcal{F}_8^{-1} \mathcal{F}_8 = I_8 = \mathcal{F}_8 \mathcal{F}_8^{-1}.$$

*Demonstração.* É a fórmula de inversão da transformada de Fourier discreta sobre o grupo cíclico  $C_8$ , já estabelecida em `transformada.tex` pela diagonalização da acção de  $\sigma$ . A verificação directa usa a ortogonalidade dos caracteres:

$$\sum_{j=0}^7 \omega^{j(k-k')} = 8 \delta_{kk'}.$$

□

## 4.3 Preservação de soma

**Proposição 6** (Coeficiente de frequência nula). *Para a DFT-8,*

$$(\mathcal{F}_8 x)_0 = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^7 x_k.$$

*Em particular, se  $x \in \mathbb{N}_0^8$  e  $\sum x_k = N$ , então  $(\mathcal{F}_8 x)_0 = N/\sqrt{8}$ .*

*Demonstração.* Substituição directa de  $j = 0$  na definição ( $\omega^0 = 1$ ). □

Assim, a soma total é recuperável a partir do coeficiente de frequência nula (a menos do factor de normalização  $\sqrt{8}$ ). Isto é preservação da medida de contagem total, lida no dual.

## 4.4 Preservação de norma

**Proposição 7** (Parseval para DFT-8).

$$\|\mathcal{F}_8 x\|_2 = \|x\|_2.$$

*Demonstração.* Consequência da unitariedade de  $\mathcal{F}_8$  (os caracteres formam base ortonormal). Resultado clássico. □

## 4.5 Mudança de natureza da representação

**Proposição 8** (A DFT não preserva a classe dos campos inteiros). *Existe  $x \in \mathbb{N}_0^8$  tal que  $\mathcal{F}_8 x \notin \mathbb{N}_0^8$ .*

*Demonstração.* Tome  $x = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$ . Então

$$(\mathcal{F}_8 x)_j = \frac{1}{\sqrt{8}} \omega^{0 \cdot j} = \frac{1}{\sqrt{8}} \notin \mathbb{N}_0$$

para todo  $j$ . Logo  $\mathcal{F}_8 x \notin \mathbb{N}_0^8$ . □

A transformação muda a natureza da representação: o input pode ser um campo de contagem inteiro; o output, em geral, não o é.

**Observação 3.** *A mesma observação aplica-se a qualquer transformada de Fourier discreta sobre um grupo cíclico finito: a imagem de  $\mathbb{N}_0^n$  sob a DFT não está contida em  $\mathbb{N}_0^n$ .*

## 5 Compressão da realização versus transformação de representação

As duas passagens perdem informação de modos diferentes.

**Proposição 9** (Duas perdas distintas). 1. A passagem  $\pi_S \mapsto G_S$  (compressão) perde a ordem temporal e a identidade dos eventos. É, em geral, irreversível:  $G_S$  não determina  $\pi_S$  como sequência ordenada (Proposição 3).

2. A passagem  $G_S \mapsto \hat{G}_S = \mathcal{T}(G_S)$ , quando  $\mathcal{T}$  é invertível (como a DFT-8), permite recuperar  $G_S$  a partir de  $\hat{G}_S$ . A perda, se existir, é de outra natureza (por exemplo, anulação espectral em deconvoluções).

*Demonstração.* (1) é a Proposição 3. (2) segue da Proposição 5 no caso da DFT-8:  $\mathcal{F}_8^{-1}(\mathcal{F}_8 G) = G$ .  $\square$

**Corolário 1** (Assimetria). A compressão da realização pode ser irreversível enquanto a transformação de representação subsequente é reversível. Formalmente:

$$\boxed{\text{compressão da realização} \neq \text{transformação reversível da representação.}}$$

A recuperação de  $G_S$  a partir de  $\hat{G}_S$  não restaura  $\pi_S$  como sequência ordenada.

Esta assimetria é consequência directa das proposições já estabelecidas; não é um teorema novo, mas uma leitura estrutural da distinção entre os dois níveis.

## 6 Levantamento

**Definição 5** (Coordenada de ocorrência e levantamento). Para  $\pi_S: I \rightarrow S$ , defina

$$k(i) = |\{j \in I : j \leq i, \pi_S(j) = \pi_S(i)\}|.$$

O levantamento é

$$\tilde{\pi}_S(i) = (\pi_S(i), k(i)): I \rightarrow S \times \mathbb{N}.$$

**Proposição 10** (Levantamento injectivo).  $\tilde{\pi}_S$  é injectivo. Em particular, o campo induzido satisfaz  $\hat{G} = 1$  na imagem.

*Demonstração.* Adaptada de `fis:thm:levant`. Fixe  $s \in \text{im } \pi_S$ . Os índices da fibra ordenados  $i_1 < \dots < i_g$  satisfazem  $k(i_r) = r$ . Logo  $k$  é injectiva em cada fibra. Se  $\tilde{\pi}_S(i) = \tilde{\pi}_S(j)$ , então  $\pi_S(i) = \pi_S(j)$  e  $k(i) = k(j)$ , donde  $i = j$ .  $\square$

**Proposição 11** (O que o levantamento recupera). O levantamento recupera a injectividade da realização e, com ela, a possibilidade de distinguir eventos que caíam na mesma célula. Não recupera, por si só, uma ordem temporal absoluta independente da enumeração de  $I$ : a coordenada  $k(i)$  depende da ordem já presente em  $I$ .

*Demonstração.* A injectividade é a Proposição 10. A dependência de  $k$  da ordem de  $I$  é imediata da definição: se se reordena  $I$ , os valores de  $k$  mudam em geral, embora o campo  $G_S$  permaneça invariante (Proposição 2).  $\square$

**Observação 4.** O levantamento desfaz a dobra no nível da realização (torna  $\tilde{\pi}$  injectiva). Não desfaz a compressão no sentido de restaurar, a partir de  $G_S$  apenas, a sequência original: para aplicar o levantamento é preciso conhecer  $\pi_S$  (ou uma realização ordenada), não apenas  $G_S$ .

## 7 Mudança de suporte versus transformação de representação

São operações de natureza distinta.

**Definição 6** (Mudança de suporte). *Se  $f: S \rightarrow T$  é uma aplicação entre suportes e  $G_S \in \mathbb{N}_0^S$ , define-se*

$$G_T = f_{\#}G_S, \quad G_T(t) = \sum_{s \in f^{-1}(t)} G_S(s).$$

**Proposição 12** (Pushforward composto). *Se  $\pi_T = f \circ \pi_S$ , então  $G_T = f_{\#}G_S$ .*

*Demonstração.* Por definição de fibra:

$$\pi_T^{-1}(t) = \pi_S^{-1}(f^{-1}(t)),$$

logo o cardinal é a soma dos cardinais das fibras de  $\pi_S$  sobre  $f^{-1}(t)$ .  $\square$

**Observação 5** (Distinção operacional). • *Mudança de suporte:  $S \xrightarrow{f} T$ , actua no domínio do campo, produz novo campo de contagem  $G_T \in \mathbb{N}_0^T$ .*

- *Transformação de representação:  $G_S \xrightarrow{T} \hat{G}$ , actua nos valores/coordenadas do campo, produz objecto em geral noutra espaço (por exemplo  $\mathbb{C}^S$ ), sem necessariamente mudar o suporte. Não se identificam as duas operações.*

## 8 Representação posicional por bytes e carry

A aritmética posicional em base 256 é estrutura clássica. Formaliza-se aqui como exemplo de representação com coordenadas internas, sucessor e extensão dimensional, para contrastar com a transformação de representação que actua *dentro* de um espaço fixo. A mesma estrutura é adiante usada como *suporte coordenado*: a codificação  $C_d$  fornece a coordenada de representação que ordena  $X_d$  (Definição 8, Proposição 13).

### 8.1 Espaço e codificação

**Definição 7** (Espaço de  $d$  bytes). *Para  $d \geq 1$ ,*

$$X_d := (\mathbb{Z}/256\mathbb{Z})^d.$$

*Um estado escreve-se  $x = (b_0, \dots, b_{d-1})$  com  $b_k \in \{0, \dots, 255\}$ . A codificação inteira é*

$$C_d: X_d \rightarrow \{0, \dots, 256^d - 1\}, \quad C_d(b_0, \dots, b_{d-1}) = \sum_{k=0}^{d-1} b_k 256^k.$$

*É bijecção. Em particular  $|X_d| = 256^d = 2^{8d}$ .*

**Definição 8** (Suporte coordenado). *Um suporte coordenado é um par  $(X, C)$  em que  $X$  é um conjunto finito e*

$$C: X \rightarrow \{0, \dots, |X| - 1\}$$

*é uma bijecção. A coordenada de representação de  $x \in X$  é*

$$\text{coord}_C(x) = C(x),$$

*e a ordem induzida em  $X$  é*

$$x \leq_C y \iff C(x) \leq C(y).$$

**Observação 6.** A coordenada  $\text{coord}_C$  pertence ao par  $(X, C)$ , não ao conjunto  $X$  isolado: sem  $C$  não há coordenada nem ordem  $\leq_C$ . Dizer que  $C$  é “canônica” só tem sentido relativamente à estrutura fixada em  $X$ ; não é uma propriedade intrínseca de  $X$ .

**Proposição 13** (Canonicidade relativa de  $C_d$ ). *Fixe-se a estrutura posicional de base  $b = 256$ , com os eixos ordenados e convenção little-endian, e a lei posicional  $C_d(b_0, \dots, b_{d-1}) = \sum_{k=0}^{d-1} b_k 256^k$ . Então  $(X_d, C_d)$  é um suporte coordenado e  $C_d$  é a única coordenada de representação compatível com essa estrutura. Em particular, para todo  $x \in X_d$ ,*

$$C_{d+1}(\iota_d(x)) = C_d(x).$$

*Demonstração.*  $C_d$  é bijecção por 7, logo  $(X_d, C_d)$  é um suporte coordenado. A unicidade segue da lei posicional fixada: qualquer bijecção que escreva cada estado na forma  $\sum_k b_k 256^k$ , com base, ordem dos eixos e endianness fixados, coincide necessariamente com  $C_d$ . A compatibilidade com a inclusão é o cálculo já registado em 9: a coordenada acrescentada tem peso  $256^d$  e valor 0, donde  $C_{d+1}(\iota_d(x)) = \sum_k b_k 256^k = C_d(x)$ .  $\square$

**Corolário 2** (Coerência da família). *A família  $\{(X_d, C_d)\}_{d \geq 1}$  é uma família coerente de suportes coordenados: as inclusões canônicas  $\iota_d$  são compatíveis com as coordenadas, isto é,  $C_{d+1} \circ \iota_d = C_d$  para todo  $d \geq 1$ .*

**Observação 7** (Família coerente de extensão no extremo de peso máximo). *A família  $\{(X_d, C_d)\}_{d \geq 1}$  é a família coerente de extensão no extremo de peso máximo: a passagem a  $X_{d+1}$  insere um símbolo nulo no slot de peso  $256^d$ , o mais significativo da tupla little-endian, e por isso não desloca nenhum dos pesos anteriores — daí*

$$C_{d+1} \circ \iota_d = C_d.$$

*Isto é uma escolha de estrutura coerente, e não a construção recursiva de suporte: a Definição 8 exige apenas que  $C: X \rightarrow \{0, \dots, |X| - 1\}$  seja uma bijecção, e não menciona qualquer inclusão.*

*Na instanciação de bytes ( $q = 256$ , codificação a identidade) a coordenada coincide nível a nível com a de **suporte.tex**: para  $d \geq 2$ , o nível  $d$  desta família e o nível  $d$  de **suporte.tex** têm o mesmo conjunto  $B^d$  e a mesma lei posicional little-endian  $\sum_j b_j q^j$ , lida a partir do slot de peso  $q^0$ , com o slot de peso  $q^k$  identificado nas duas tuplas. Divergem os mapas de transição: a inserção no extremo de peso máximo preserva a coordenada, ao passo que a inserção no extremo de peso mínimo de **suporte.tex** multiplica-a por  $q$ . São portanto estruturas coerentes distintas — a mesma coordenada posicional nível a nível, dois conjuntos de inclusões diferentes — e não duas convenções de notação para uma só construção.*

**Observação 8** ( $G$  em coordenadas). *Sobre o suporte coordenado  $(X_d, C_d)$ , o campo reindexado*

$$\widehat{G}(c) = G(C_d^{-1}(c)), \quad c \in \{0, \dots, 256^d - 1\},$$

*é a mudança de suporte  $G \mapsto (C_d)_\# G$  ao longo da bijecção  $C_d$ . Como  $C_d$  é bijecção,*

$$\sum_{x \in X_d} G(x) = \sum_{c=0}^{256^d-1} \widehat{G}(c).$$

*É uma reindexação do mesmo campo, não uma nova grandeza.*

**Definição 9** (Inclusão canônica entre níveis). *A passagem de  $X_d$  a  $X_{d+1}$  é o produto*

$$X_{d+1} = X_d \times (\mathbb{Z}/256\mathbb{Z}).$$

*A inclusão correspondente é*

$$\iota_d: X_d \hookrightarrow X_{d+1}, \quad \iota_d(b_0, \dots, b_{d-1}) = (b_0, \dots, b_{d-1}, 0).$$

Ou seja:  $\iota_d$  acrescenta uma coordenada nula na posição nova, a de peso  $256^d$ . É injectiva, porque a projecção para as primeiras  $d$  coordenadas compõe com  $\iota_d$  na identidade de  $X_d$ .

As inclusões encadeiam-se por partilha do mesmo factor nulo: para  $k \geq 1$ ,

$$\iota_{d+k} \circ \cdots \circ \iota_{d+1} \circ \iota_d(b_0, \dots, b_{d-1}) = (b_0, \dots, b_{d-1}, \underbrace{0, \dots, 0}_k).$$

Em particular  $\iota_{d+1} \circ \iota_d$  acrescenta um segundo zero. O caso  $d = 1$  é  $\iota_1(b) = (b, 0)$ .

Sob a codificação  $C_d$  a inclusão é a identidade: a coordenada acrescentada tem peso  $256^d$  e vale 0, logo

$$C_{d+1}(\iota_d(x)) = C_d(x),$$

por ser o caso  $r = 1$  da concatenação de blocos da secção 9.

**Observação 9** (Uma formulação paramétrica; três instâncias medidas). A Definição 9 é uma única formulação paramétrica: para todo  $d \geq 1$  a mesma construção produz  $\iota_d: X_d \rightarrow X_{d+1}$ , e a cadeia  $\iota_1, \iota_2, \iota_3, \dots$  resulta de substituir  $d$  numa definição, não de uma família de regras independentes. Distribui-se assim o papel:

- a metaíndução fornece o **princípio de leitura** da família; remete-se, sem reproduzir, a `corpo_universal.tex` (`univ:def:metainducacao`) e a `fisica.tex` (`fis:thm:metainducacao`);
- a Definição 9 fornece a **construção concreta**;
- os medidores fornecem **evidência** para as instâncias executadas ( $d = 1, 2, 3$ ); não se afirma que a medição prove a afirmação para todo  $d$ .

A formulação geral é matemático-documental; a implementação e a medição têm por objecto as instâncias. Saltos de  $r$  níveis já são cobertos pela concatenação de blocos da secção 9.

## 8.2 Sucessor com carry

**Definição 10** (Sucessor). O sucessor  $S_d: X_d \rightarrow X_d$  define-se por carries. Ponha-se  $c_0 = 1$  e

$$c_{k+1} = \begin{cases} 1 & \text{se } c_k = 1 \text{ e } b_k = 255, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

O estado seguinte é  $b'_k = (b_k + c_k) \bmod 256$  para  $k = 0, \dots, d-1$ .

**Proposição 14** (Incremento da codificação). Se  $x \neq (255, \dots, 255)$ , então  $C_d(S_d(x)) = C_d(x) + 1$ . Se  $x = (255, \dots, 255)$ , então  $S_d(x) = (0, \dots, 0)$  e  $C_d(S_d(x)) = 0$ .

*Demonstração.* Seja  $k_0$  o menor índice com  $b_{k_0} < 255$  (existe se  $x$  não é saturado). Então  $c_k = 1$  para  $0 \leq k \leq k_0$  e  $c_k = 0$  para  $k > k_0$ . Logo

$$b'_k = 0 \quad (0 \leq k < k_0), \quad b'_{k_0} = b_{k_0} + 1, \quad b'_k = b_k \quad (k > k_0).$$

Portanto

$$C_d(S_d(x)) = (b_{k_0} + 1) 256^{k_0} + \sum_{k > k_0} b_k 256^k = C_d(x) - \sum_{k=0}^{k_0-1} 255 \cdot 256^k + 256^{k_0} = C_d(x) + 1,$$

pois  $\sum_{k=0}^{k_0-1} 255 \cdot 256^k = 256^{k_0} - 1$ . O caso saturado é imediato.  $\square$

**Proposição 15** (Período). A órbita de  $S_d$  a partir de  $(0, \dots, 0)$  tem período exacto  $256^d$ : percorre todos os estados de  $X_d$  antes de regressar.

*Demonstração.* Segue de  $C_d$  ser bijecção e de  $C_d(S_d(x)) = C_d(x) + 1 \pmod{256^d}$ .  $\square$

### 8.3 Saturação local e persistência

**Observação 10** (A coordenada não é eliminada). *Quando o carry atinge a coordenada  $k$  ( $c_k = 1$  e  $b_k = 255$ ), tem-se  $b'_k = 0$  e  $c_{k+1} = 1$  (se  $k + 1 < d$ ). As coordenadas de índice  $> k$  permanecem inalteradas enquanto o carry não as alcançar. A saturação é*

$$\boxed{\text{fechamento local da coordenada} + \text{transferência do carry}},$$

*não eliminação da coordenada da representação. O byte de ordem  $k$  continua a existir em todos os estados; apenas regressa ao início do seu ciclo.*

Exemplo em duas coordenadas:

$$(254, 0) \rightarrow (255, 0) \rightarrow (0, 1) \rightarrow (1, 1) \rightarrow \dots$$

O primeiro byte permanece a primeira coordenada em todos os estados.

### 8.4 Carry interno versus overflow global

**Definição 11** (Carry interno). *Ocorre carry interno na coordenada  $k$  ( $0 \leq k \leq d - 2$ ) quando  $c_k = 1$  e  $b_k = 255$ . O estado permanece em  $X_d$ ; a dimensão  $d$  não muda.*

**Definição 12** (Overflow global). *Ocorre overflow global quando  $x = (255, \dots, 255)$ . Então  $S_d(x) = (0, \dots, 0)$  e  $C_d$  regressa a 0. O inteiro seguinte  $256^d$  não cabe em  $X_d$ .*

A inclusão (9) permite escrever

$$256^d \longleftrightarrow (0, \dots, 0, 1) \in X_{d+1}.$$

Assim:

$$\boxed{\text{carry interno} \Rightarrow d \text{ permanece}},$$

$$\boxed{\text{overflow global} \Rightarrow \text{pode exigir nova coordenada}}.$$

### 8.5 Interpretação geométrica

A órbita de  $S_d$  é a travessia lexicográfica da grade  $\{0, \dots, 255\}^d$ , induzida pela bijecção  $C_d$ :

- $d = 1$ : ciclo de comprimento 256 sobre  $\mathbb{Z}/256\mathbb{Z}$ ;
- $d = 2$ : percorre a linha  $b_1 = 0$ , depois  $b_1 = 1, \dots$ , até  $b_1 = 255$ ;
- $d = 3$ : percorre planos sucessivos  $b_2 = \text{const.}$

Não é metáfora: é a ordem total  $\leq_{C_d}$  induzida por  $C_d$  (Definição 8).

### 8.6 Três distâncias

Sobre  $X_d$  definem-se, pelo menos:

1.  $d_C(x, y) = |C_d(x) - C_d(y)|$  — separação ao longo da ordem lexicográfica;
2.  $d_H(x, y) = \#\{k : b_k \neq c_k\}$  — Hamming entre bytes;
3. distância hierárquica: se  $k_*$  é o maior índice em que  $x$  e  $y$  diferem ( $k_* = -1$  se iguais),

$$d_{\text{hier}}(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = y, \\ 256^{-(k_*+1)} & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

**Proposição 16** (Ultrametricidade de  $d_{\text{hier}}$ ).  $d_{\text{hier}}$  é ultramétrica:  $d_{\text{hier}}(x, z) \leq \max\{d_{\text{hier}}(x, y), d_{\text{hier}}(y, z)\}$ .

*Demonstração.* Se  $x = z$ , o lado esquerdo é 0. Caso contrário seja  $k_*$  o maior índice de diferença entre  $x$  e  $z$ . Em pelo menos um dos pares  $(x, y)$  ou  $(y, z)$  esse índice (ou um maior) deve diferir, logo o máximo à direita é pelo menos  $256^{-(k_*+1)}$ .  $\square$

Nenhuma das três é canónica; cada uma regista um aspecto (ordem total, diferença coordenada a coordenada, hierarquia posicional). A ultramétrica  $d = 2^{-\text{prof}}$  de `fisica.tex` (árvore de prefixos sobre palavras binárias) é objecto distinto: vive sobre  $\{0, 1\}^p$  e mede profundidade de concordância de bits, não de bytes.

## 8.7 Relação com realização

A sequência  $\pi_d(n) = S_d^n(x_0)$  (com  $x_0 = (0, \dots, 0)$ , por exemplo) é uma realização  $\pi_d: \{0, \dots, 256^d - 1\} \rightarrow X_d$ . Pela Proposição 15,

$$G(y) = |\pi_d^{-1}(y)| = 1$$

para todo  $y \in X_d$ . O carry é regra de transição entre estados consecutivos; não se interpreta aqui como fluxo orientado (falta grafo de arestas e corrente).

## 8.8 Relação com transformação de representação e extensão dimensional

A transformação de representação  $\mathcal{T}$  (Definição 4) actua tipicamente *dentro* de um espaço de campos fixo. A passagem

$$X_d \xrightarrow{\iota_d} X_{d+1}$$

(Definição 9) é uma *extensão* do espaço de estados, não uma transformação de representação no sentido de  $\mathcal{T}$ . Não se identificam.

**Observação 11** (A fronteira entre construção e observação; a ponte da bateria). *A passagem anterior separa extensão de espaço de transformação de representação. Do mesmo modo, a transformada  $\mathcal{F}$  (`fis: def: trans; transformada.tex`) não actua sobre os estados de  $X_d$ : é uma transformação de representação sobre campos/coeficientes. Não se identificam os dois blocos, e não se reivindica composição formal entre eles. A ponte operacional entre construção e observação é a **bateria**: sobre o vector de resíduos dos medidores, a unitariedade de  $\mathcal{F}$  dá o **selo** pela norma — nulo se e só se todos os resíduos são nulos (`tests/transformada.c` §U3–§U5). Este selo não se identifica com o selo JEV-WASM da validação computacional.*

**Observação 12** (O que se transporta para  $\mathbb{C}$ : o núcleo algébrico, não a torre de bytes). *Leitura, não teorema — uma reformulação possível (tipo C, como o  $2^8 = 256$  adiante) de conteúdo já formalizado: conjugado e norma,  $N = \det$ ,  $u^{-1} = \bar{u}/N(u)$  (`catalogo.tex` §Q( $\sigma$ )); o teorema os atratores formam  $\mathbb{C}$  (`catalogo.tex`, eixo real fixo); o ramo  $\mu_-$  como multiplicação complexa (`espaco.tex`); o passo de Cayley–Dickson  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  (`catalogo.tex` §torre). Da arquitectura dimensional sobrevive o **núcleo algébrico** — no sentido de `racionais.tex` (§MMC): o núcleo de operações, separado do que é normalização de representação:*

$$(\mathbb{K}^2, J), J^2 = -1 \rightarrow z \mapsto \bar{z} \rightarrow N(z) = z\bar{z} \rightarrow N(z) = 0 \iff z = 0 \rightarrow z^{-1} = \bar{z}/N(z),$$

com inclusão  $x \mapsto (x, 0)$  e interface  $\text{Fix}(\bar{z}) = \mathbb{K}$  (o eixo real fixo). O  $i$  não é postulado: é o que o segundo eixo passa a valer (`catalogo.tex` §chicote). E  $\mathbb{C}$  é um salto, não um andar da torre — não se transportam  $256^d$ , o carry  $S_d$ , a codificação  $C_d$ , a ordem lexicográfica nem a bateria binária.  $\bar{z} \neq \partial$ ,  $\bar{z} \neq \mathcal{D}$ , e preservação de norma não é identificação de estruturas (`espaco.tex`); o selo algébrico (invertibilidade) não se confunde com o selo da bateria (11). A transformada pode usar  $\mathbb{C}$  como corpo de coeficientes (`corpo_universal.tex`) sem que  $\mathbb{C}$  seja o domínio estrutural.

## 8.9 Relação com as oito leis e com $L_7 \rightarrow L_0$

Em `fisica.tex`:

- $e_k = 2^k$  ( $k = 0, \dots, 7$ ) é base ortonormal (`fis:thm:base`);
- as oito leis indexam-se por essa base;
- $\text{Ind}(e_k) = e_{k+1 \bmod 8}$ ;
- o retorno canónico é  $\pi_{\mathcal{U}}(\mathcal{F}(L_7)) = L_0$  com  $\text{Res} = 0$ .

A coincidência  $2^8 = 256$  é de cardinalidade. A identificação “oito leis  $\leftrightarrow$  oito bits de um byte” é uma *reformulação possível* (tipo C), não um resultado demonstrado no material de base. O retorno  $L_7 \rightarrow L_0$  é o fecho sob a transformada; o overflow de um byte  $11111111_2 \rightarrow 00000000_2 + \text{carry}$  é aritmética posicional. São estruturas de naturezas distintas; não se identificam.

## 9 Nível, peso e razão de escala

A secção 8 formaliza a representação posicional e o sucessor com carry. Nesta secção  $X_d$  denota a família genérica de base  $b$ ; o caso particular  $b = 256$  coincide com a família de espaços de bytes da secção 8. Aqui regista-se a estrutura de *pesos* dessa representação, distinguindo dígito de escala. Toda a matemática abaixo é a aritmética posicional clássica reescrita em termos de nível e escala; não se introduz estrutura geométrica adicional.

### 9.1 Coordenada e peso

Fixe a base  $b \geq 2$ . Para  $d \geq 1$ ,

$$X_d = \{0, \dots, b-1\}^d, \quad x = (x_0, \dots, x_{d-1}) \in X_d, \quad C_d(x) = \sum_{k=0}^{d-1} x_k b^k$$

(little-endian, como em 8; no caso dos bytes,  $b = 256$ ).

**Definição 13** (Dígito e peso).

$$x_k = \text{dígito (valor da coordenada } k), \quad w_k = b^k = \text{peso (escala) da posição } k.$$

São objectos distintos. Em particular  $x_k$  pode anular-se, pelo que a razão  $x_{k+1}/x_k$  **não** é uma quantidade estrutural do sistema.

### 9.2 Razão de pesos

**Definição 14** (Razão de pesos).

$$\rho_k := \frac{w_{k+1}}{w_k}.$$

No sistema posicional,  $\rho_k = b^{k+1}/b^k = b$  para todo  $k$ .

**Proposição 17** (Razão de escala por salto). *Para quaisquer  $k \geq 0$  e  $r \geq 1$ ,*

$$\boxed{\frac{w_{k+r}}{w_k} = b^r}.$$

*O resultado depende exclusivamente da estrutura dos pesos  $w_k = b^k$ ; não depende dos dígitos  $x_k$ .*

*Demonstração.*

$$\frac{w_{k+r}}{w_k} = \frac{b^{k+r}}{b^k} = b^r.$$

□

### 9.3 Overflow como entrada em nova escala

Na secção 8, o overflow global leva de  $X_d$  a  $X_{d+1}$  quando  $x = \max X_d$ . O novo peso activado é  $w_d = b^d$ ; o peso máximo do nível anterior é  $w_{d-1} = b^{d-1}$ . Logo

$$\frac{w_d}{w_{d-1}} = b.$$

Exemplo em base 2:  $11_2 = 3$  e  $100_2 = 4$ . A passagem  $11 \rightarrow 100$  é simultaneamente (i) carry total, (ii) saída da largura 2, (iii) activação da posição de peso  $w_2 = 2^2$ . Em geral:

$$\boxed{\text{overflow} = \text{entrada da representação na nova escala } w_d = b^d}.$$

Isto é *reformulação* da aritmética posicional, não uma operação nova.

### 9.4 Salto de $r$ níveis e escala do nível

Além do peso de uma posição  $w_k = b^k$ , defina a *escala associada ao nível  $d$* :

$$s_d := b^d.$$

Numericamente  $s_d = w_d$ , mas o papel conceptual é o da escala do nível (profundidade), não o de uma única coordenada. Então

$$s_{d+r} = b^{d+r} = b^r s_d,$$

logo

$$\boxed{\Delta d = r \implies \frac{s_{d+r}}{s_d} = b^r}.$$

Assim  $d$  regista o nível (profundidade / largura) e  $b^d$  a escala associada; não se identificam «dimensão» e «escala».

### 9.5 Concatenação de blocos

Com a convenção little-endian de  $C_d$ , a concatenação de um bloco baixo  $x \in X_d$  com um bloco alto  $y \in X_r$  satisfaz

$$C_{d+r}(x, y) = C_d(x) + b^d C_r(y).$$

O bloco novo entra multiplicado por  $b^d$ : a escala do salto é exactamente a do nível  $d$ . Consequência directa da definição posicional.

### 9.6 Árvore e profundidade

Na árvore  $\mathcal{T} = \{0, \dots, b-1\}^*$  tem-se  $\text{depth}(\omega) = |\omega|$ . Identificando o nível  $d$  com a profundidade,

$$d \rightarrow d + r \implies s_d \rightarrow s_{d+r} = b^r s_d.$$

A noção geométrica correspondente ao comprimento da representação é a *profundidade*; a escala do nível é  $b^d$ .

### 9.7 Ultramétrica

A distância hierárquica  $d_{\text{hier}}$  da secção 8 (baseada no maior índice em que as coordenadas diferem) incorpora a razão de escala: cada nível mais profundo contribui um factor  $b^{-1}$  (ou  $2^{-1}$  em base 2). Em termos conceptuais, o peso cresce por  $b$  e a resolução hierárquica decresce por  $b^{-1}$ . Não se introduz métrica nova.

## 9.8 Compatibilidade com $e_k = 2^k$

Em `fisica.tex`,  $e_k = 2^k$  são os pesos da base binária. Na leitura desta secção,

$$e_k = \text{peso/escala da posição } k, \quad \frac{e_{k+1}}{e_k} = 2, \quad \frac{e_{k+r}}{e_k} = 2^r.$$

Não se afirma que  $e_k$  seja direcção nem operador de salto. A compatibilidade formal de escala com os pesos  $1, 2, 4, \dots, 128$  é registada; a identificação ontológica com as oito leis permanece fora do escopo (como em 8).

## 9.9 Pesos com razão variável

Se  $w_{k+1} = \rho_k w_k$  com  $\rho_k > 0$  arbitrário, então

$$w_{k+r} = \left( \prod_{j=k}^{k+r-1} \rho_j \right) w_k.$$

O caso  $\rho_k \equiv b$  recupera o sistema radix clássico e a lei  $b^r$ . Com  $\rho_k$  variável obtém-se um sistema ponderado mais geral; a razão deixa de ser potência de uma única base. Unicidade e completude exigem condições adicionais (sistemas greedy); não se demonstram aqui.

## 9.10 Estatuto

| Afirmação                                    | Estatuto                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| $w_k = b^k$                                  | definição do sistema posicional      |
| $\rho_k = b$                                 | consequência da definição            |
| $w_{k+r}/w_k = b^r$                          | teorema / cálculo directo (Prop. 17) |
| Overflow activa $w_d = b^d$                  | reformulação da aritmética           |
| $d = \text{nível}$ e $b^d = \text{escala}$   | reformulação estrutural              |
| $C_{d+r}(x, y) = C_d(x) + b^d C_r(y)$        | consequência da definição            |
| Ultramétrica contém razão $b^{-1}$ por nível | observação                           |
| $e_k = 2^k$ como peso                        | definição / compatibilidade          |
| $e_k$ como operador de salto                 | <b>não</b> demonstrado               |
| Razão variável $\rho_k$                      | generalização                        |

No sistema posicional, os pesos satisfazem  $w_{k+1}/w_k = b$ . O overflow de  $X_d$  para  $X_{d+1}$  activa a escala  $w_d = b^d$ , na razão  $b$  relativamente à posição anterior. Um salto de  $r$  níveis corresponde à razão de escala  $b^r$ . Essa relação é a própria aritmética posicional reescrita em termos de nível e escala, e não uma estrutura geométrica adicional.

## 10 Gerador de ordem quatro, série e definição operacional de $\pi$

A construção seguinte é transportada de `fisica.tex` (Proposições `fis:prop:pi` e `fis:prop:piexiste`). Não se reivindica novidade sobre a série de  $\exp$  nem sobre as funções  $c$  e  $s$ ; o ponto específico é a definição operacional de  $\pi$  como primeiro tempo de retorno e a demonstração de existência por cotas e corte.

### 10.1 Recebido: $J^2 = -1$

O gerador  $J$  de ordem quatro satisfaz

$$J^0 = 1, \quad J^1 = J, \quad J^2 = -1, \quad J^3 = -J, \quad J^4 = 1, \dots$$

Este facto é *recebido* da estrutura anterior do documento de base (Teor. `fis:thm:largura` / `fis:thm:fecho`): um gerador de ordem quatro, aplicado duas vezes, tem de dar  $-\text{id}$ . Não se re-demonstra aqui.

## 10.2 Cisão da série por paridade

Partindo da série clássica  $\exp(z) = \sum_{n \geq 0} z^n/n!$  e substituindo  $z = tJ$ ,

$$\exp(tJ) = \sum_{n \geq 0} \frac{t^n J^n}{n!}.$$

As potências de  $J$  têm período quatro. Separando índices pares e ímpares obtém-se

$$\boxed{\exp(tJ) = c(t) \cdot 1 + s(t) \cdot J}$$

com

$$c(t) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!}, \quad s(t) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k t^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

A decomposição é consequência da periodicidade de  $J^n$  e da linearidade da série; não se invoca a priori a identificação com seno/cosseno.

**Observação 13** (Paridade). *A cisão par/ímpar da série é o mesmo tipo de corte que, no byte, separa posições pares e ímpares. Em `fisica.tex` a correspondência é registada como o mesmo mecanismo de partição por paridade em dois sítios distintos. No presente paper classifica-se como analogia estrutural (tipo  $E / C$ ), não como identidade formal entre os dois mecanismos.*

## 10.3 Conservação

**Proposição 18** (Conservação  $c^2 + s^2 = 1$ ). *Para todo  $t$  no domínio de convergência das séries,*

$$c(t)^2 + s(t)^2 = 1.$$

*Demonstração.* Como  $c$  é par e  $s$  é ímpar,  $\exp(-tJ) = c(t) - s(t)J$ . Multiplicando e usando apenas  $J^2 = -1$ :

$$\exp(tJ) \exp(-tJ) = 1 \implies (c + sJ)(c - sJ) = c^2 - s^2 J^2 = c^2 + s^2.$$

(A multiplicação das séries é justificada pela convergência absoluta da série de  $\exp$  em todo o plano complexo; o mesmo tratamento é o usado em `fisica.tex`.)  $\square$

## 10.4 Definição operacional de $\pi$

**Definição 15** (Definição operacional de  $\pi$ ).

$$\boxed{\pi = \min\{t > 0 : \exp(tJ) \cdot 1 = -1\}.$$

Como  $\exp(tJ) \cdot 1 = c(t) + s(t)J$ , a condição  $\exp(tJ) \cdot 1 = -1$  equivale a  $c(t) = -1$  e  $s(t) = 0$ . Pela conservação  $c^2 + s^2 = 1$ ,  $c(t) = -1$  já força  $s(t) = 0$ . Basta, portanto, procurar onde  $c$  vale  $-1$ .

Esta definição não importa  $\pi$  como constante externa; define-o como o primeiro tempo positivo em que o fluxo produzido pela exponencial atinge o oposto da unidade. A relação com as funções trigonométricas clássicas ( $c = \cos$ ,  $s = \sin$ ) é consequência, não premissa.

## 10.5 Existência do primeiro tempo

**Proposição 19** (Existência do mínimo e estrutura). *O conjunto  $\{t > 0 : \exp(tJ) \cdot 1 = -1\}$  não é vazio e possui mínimo. Sendo  $t_0$  o primeiro zero de  $c$ ,*

$$\exp(t_0 J) = J, \quad \pi = 2t_0, \quad \exp(2\pi J) = 1$$

*com  $2\pi$  o menor tempo positivo que fecha na unidade.*

*Alinhado a fis:prop:pieexiste, com leis de adição.* Para  $0 < t \leq 2$  as séries de  $c$  e  $s$  admitem cotas alternadas:

$$1 - \frac{t^2}{2} \leq c(t) \leq 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{24}, \quad s(t) \geq t \left(1 - \frac{t^2}{6}\right).$$

Em particular  $c(0) = 1 > 0$  e  $c(2) \leq -1/3 < 0$ :  $c$  muda de sinal em  $[0, 2]$ . O mecanismo de corte/bissecção (já disponível no documento de base) produz o menor  $t_0 \in (0, 2]$  com  $c(t_0) = 0$  e  $c > 0$  em  $[0, t_0]$ .

Como  $t_0 \leq 2 < \sqrt{6}$ , a cota de  $s$  é positiva em  $(0, t_0]$ . A conservação com  $c(t_0) = 0$  dá  $s(t_0) = 1$ . Logo  $\exp(t_0 J) = J$ .

A lei de composição  $\exp((u+v)J) = \exp(uJ)\exp(vJ)$  (consequência da série de  $\exp$  e de  $J^2 = -1$ ) fornece as fórmulas de adição

$$c(u+v) = c(u)c(v) - s(u)s(v), \quad s(u+v) = s(u)c(v) + c(u)s(v).$$

Com  $c(t_0) = 0$  e  $s(t_0) = 1$ :

$$c(t_0 + r) = -s(r), \quad s(t_0 + r) = c(r).$$

Portanto  $\exp((t_0+r)J) = -1$  exigiria  $c(t_0+r) = -1$  e  $s(t_0+r) = 0$ , isto é  $c(r) = 0$ . Se  $0 < r < t_0$ , isso contradiz a definição de  $t_0$  como primeiro zero positivo de  $c$ . Para  $0 < t < t_0$  tem-se  $c(t) > 0$ , logo  $\exp(tJ) \neq -1$ . Assim o conjunto é não vazio e o seu mínimo é  $\pi = 2t_0$ .

Finalmente  $\exp(2\pi J) = (\exp(\pi J))^2 = (-1)^2 = 1$ . Que nenhum  $\tau \in (0, 2\pi)$  feche na unidade segue por descida: se  $\exp(\tau J) = 1$ , então  $\exp(\tau/2 J) = c + sJ$  satisfaz  $c^2 - s^2 = 1$  e  $2cs = 0$ ; com a conservação obtém-se  $s = 0$  e  $c = \pm 1$ . O caso  $c = -1$  força  $\tau/2 \geq \pi$ ; o caso  $c = +1$  e a cota  $c(t) < 1$  em  $(0, 2]$  levam a contradição por iteração.  $\square$

**Observação 14** (Significado de “primeiro”). *O objectivo não é apenas encontrar algum  $t$  com  $\exp(tJ) = -1$ ; é o menor  $t > 0$ . As fórmulas de adição e a minimalidade de  $t_0$  impedem soluções em  $(0, 2t_0)$ . Distinguem-se:*

$$\pi = \text{primeiro retorno ao oposto da unidade}, \quad 2\pi = \text{primeiro retorno à própria unidade}.$$

A construção é algébrica (série +  $J^2 = -1$  + cotas + corte). A interpretação geométrica (quarto de volta, meia volta, volta completa) é posterior: o círculo aparece como rasto da órbita, não como premissa.

## 10.6 Relação com a cadeia realização / representação / transformada

A aplicação  $t \mapsto \exp(tJ)$  é uma parametrização (realização contínua) do grupo gerado por  $J$ . Produz uma órbita no espaço de operadores (ou no plano coordenado onde  $J$  actua). A transformação de representação  $\mathcal{T}$  (Definição 4) continua a ser um operador sobre campos; não se identifica com a dinâmica  $\Phi_t = \exp(tJ)$ . A passagem do parâmetro aditivo  $t$  à multiplicação pelo operador  $\Phi_t$  é a estrutura clássica do grupo a um parâmetro; no quadro do paper é uma instância de mudança de descrição, não uma instância de  $\mathcal{T}$  sobre campos de contagem.

## 10.7 Analogia estrutural com byte/carry

Ambas as construções exibem o padrão

$$\text{regra local} \longrightarrow \text{órbita} \longrightarrow \text{estado especial} \longrightarrow \text{fechamento}.$$

| Byte/carry                                      | Fluxo de $J$                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| $S_d : X_d \rightarrow X_d$ (discreto, modular) | $\Phi_t = \exp(tJ)$ (contínuo, exponencial) |
| Saturação local de uma coordenada               | $c(t)$ atravessar zero                      |
| Overflow global ( $256^d$ )                     | Fecho do período $2\pi$                     |
| Período $256^d$                                 | Período $2\pi$                              |

A analogia é estrutural (mecanismos de fechamento). Não se identifica carry com fluxo, nem  $\pi$  com “overflow contínuo”. As naturezas permanecem distintas: aritmética posicional discreta versus parametrização contínua por série.

## 10.8 Estatuto dos elementos desta secção

| Elemento                                     | Estatuto                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| $J^2 = -1$ e ciclo de $J^n$                  | recebido ( <code>fisica.tex</code> )       |
| Série de exp                                 | estrutura clássica                         |
| Cisão par/ímpar $\rightarrow c, s$           | derivada da série + periodicidade de $J^n$ |
| $c^2 + s^2 = 1$                              | demonstrada (Prop. 18)                     |
| Definição operacional de $\pi$               | definição no modelo (Def. 15)              |
| Existência do primeiro tempo / $\pi = 2t_0$  | demonstrada por cotas + corte (Prop. 19)   |
| Período $2\pi$                               | consequência demonstrada                   |
| Analogia byte $\leftrightarrow$ fluxo de $J$ | interpretação estrutural                   |
| Identificação $c = \cos, s = \sin$           | consequência clássica, não premissa        |

## 11 A dinâmica estigmérgica da realização

A construção seguinte é transportada de `fisica.tex` (secção `fis:algoritmo` e Teor. `fis:thm:agentes`). Não se introduz um algoritmo externo: a dinâmica é a própria realização lida como autómato. Na leitura de colónia, o espaço  $X$  é a *arena* (território); cada agente (formiga) deixa marcas no território e responde às marcas já presentes. A sequência fundamental é

$$\pi: I \rightarrow X \longrightarrow G(x) = |\pi^{-1}(x)| \longrightarrow \text{vizinhança} \longrightarrow \text{regra local} \longrightarrow \text{órbita}.$$

O campo  $G: X \rightarrow \mathbb{N}_0$  é memória distribuída no ambiente: cada visita escreve no próprio local. A «aranha» do documento de base é, nesta leitura, a *arena* — o território no qual a colónia deixa e lê marcas —, não uma formiga literal.

### 11.1 Os quatro passos

**Definição 16** (Ciclo da aranha / regra local do agente). *Dada a realização  $\pi$  e o campo  $G_t$  no instante  $t$ , com célula corrente  $x_t = \pi(t)$ :*

1. **Marcação (escrita).** *Actualizar*

$$G_{t+1}(x) = G_t(x) + \mathbf{1}_{\{x=x_t\}}.$$

*O agente deixa uma marca no território. Formalmente: incrementa a multiplicidade na célula corrente.*

2. **Percepção da trilha (leitura).** *Formar o perfil local*

$$\mathcal{P}_t(x_t) = (G_t(y))_{y \in \mathcal{V}(x_t)},$$

*onde  $\mathcal{V}(x)$  é a vizinhança admissível de  $x$ . A fronteira lê-se como obstáculo. O agente lê localmente o campo de marcas.*

3. **Escolha (decisão).** *O passo seguinte é*

$$x_{t+1} \in \arg \min_{y \in \mathcal{V}(x_t)} G_t(y).$$

*«Gradiente de exploração» é o nome do passo no documento de base; o gradiente formal aparece noutro sítio e o passo não depende dele para correr. Não há deliberação nem comparação de percursos futuros: o agente reage à marca local, não à história  $\pi(0), \dots, \pi(t)$ . Como a regra usa  $\arg \min G$ , trata-se de exploração/evitação da marca acumulada — distinto de modelos em que maior concentração de feromônio atrai o agente.*

4. **Fecho.** Ao fim dos passos de exploração, o rotor satisfaz  $R^4 = \text{id}$  (Teor. *fis:thm:fecho*). Não se chama este fecho de «ciclo de feromônio»; é o fecho do rotor da dinâmica individual.

**Observação 15** (Memória da colónia  $\neq$  memória de uma formiga). O sistema mantém dois dados: o campo  $G$  (no território) e a célula corrente. O agente não mantém a história como memória interna. Dizer «não há estado» seria falso; o que não há é estado histórico no agente. Em linguagem de colónia:

$\boxed{\text{memória da colónia} \neq \text{memória de uma formiga}},$

$\boxed{\text{coordenação} = \text{leitura das marcas no ambiente}}.$

Isto é estigmergia: a acção deixa uma marca no meio e essa marca influencia acções subsequentes, sem comunicação directa nem planeamento central.

## 11.2 Invariância ao construtor

**Proposição 20** ( $G$  não vê o construtor / a marca não identifica a formiga). Se duas execuções produzem a mesma multiplicidade por célula (por exemplo, um agente visitando cada célula  $K$  vezes, ou  $K$  agentes visitando cada célula uma vez), então os campos coincidem célula a célula.  $G$  é invariante sob qualquer reatribuição de agentes que preserve a ocupação.

*Demonstração.* Cada escrita incrementa  $G$  na célula corrente e nada mais regista; em particular nenhuma escrita carrega a identidade de quem a fez. Se as multiplicidades por célula coincidem, os campos coincidem. (Teor. *fis:thm:agentes*.)  $\square$

Assim  $G$  regista *ocupação* (a marca colectiva no território), não *identidade do construtor*. A colónia vê a marca colectiva; não precisa de registar qual formiga produziu cada marca.

## 11.3 Representação esparsa e complexidade

Armazenar  $G$  como tabela sobre todo  $X$  custa  $O(|X|)$ . A representação fiel à multiplicidade é *esparsa*: a memória existe onde a trajetória passou. Com capacidade fixa  $C \geq 2|I|$ , escrita/leitura têm custo esperado  $O(1)$  e a memória total é  $O(|I|)$ . No posto  $n$  (vizinhança de  $2n$  células), o custo total da exploração é

$$\Theta(n|I|) \text{ operações}, \quad \Theta(|I|) \text{ memória},$$

sem dependência de  $|X|$ . A execução depende da trajetória realizada, não da varredura de todo  $X$ . (Análise da implementação em *fisica.tex*; não se apresenta como teorema físico novo.)

## 11.4 Relação com a cadeia do paper

A dinâmica induzida pela realização lê-se como

$$\boxed{\text{realização} \rightarrow \text{multiplicidade} \rightarrow \text{leitura local} \rightarrow \text{regra de transição} \rightarrow \text{órbita}}.$$

Formalmente:

$$I \xrightarrow{\pi} X \xrightarrow{\#} G \xrightarrow{\vee} \mathcal{P} \xrightarrow{\arg \min} X.$$

Isto é uma dinâmica induzida pela representação (o campo  $G$ ), não uma transformação de representação no sentido de  $\mathcal{T}$ .

**Observação 16** (Transformar  $\neq$  executar). A transformação de representação  $\mathcal{T}: V_S \rightarrow W$  (Definição 4) muda a leitura do campo — por exemplo, a mesma actividade colectiva  $G$  observada noutro sistema de coordenadas ou no espectro. A dinâmica estigmérgica muda o estado corrente segundo o campo produzido pela própria realização (a formiga responde à marca e deixa nova marca). Portanto

$$\boxed{\text{transformar a representação} \neq \text{executar a dinâmica}}.$$

Ambas operam sobre representações do objecto, mas não se identificam. Em particular, Fourier/Mellin não são «feromônio transformado»; são operadores sobre o campo formal.

## 11.5 Comparação estrutural com byte/carry e com o fluxo de $J$

|             | Byte/carry              | Aranha estigmérgica                |
|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Estado      | palavra de bytes        | campo $G$ + célula corrente        |
| Regra local | sucessor / carry        | escrita + leitura + arg min        |
| Trajectória | órbita de $S_d$         | órbita $x_t$                       |
| Memória     | coordenadas da palavra  | ocupação do espaço                 |
| Fechamento  | período modular $256^d$ | $R^4 = \text{id}$                  |
| Natureza    | aritmética discreta     | dinâmica discreta sobre realização |

Com o fluxo de  $J$ : regra local  $\rightarrow$  órbita  $\rightarrow$  estado especial  $\rightarrow$  fechamento aparece em ambos ( $G \rightarrow \arg \min \rightarrow R^4 = \text{id}$  versus  $J^2 = -1 \rightarrow \exp(tJ) \rightarrow \text{corte} \rightarrow \pi \rightarrow 2\pi$ ). A semelhança é de arquitectura de fechamento; não implica identidade matemática. Em particular: -  $R^4 = \text{id}$  não é o ciclo de  $\pi$  nem o período do byte; - a estigmérgia aqui é a construção específica  $G(x) += 1$ , ler  $\mathcal{V}(x)$ ,  $\arg \min G$ ; não se afirma equivalência com ACO (Ant Colony Optimization).

## 11.6 Estatuto dos elementos desta secção

| Elemento                                     | Estatuto                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $G(x) =  \pi^{-1}(x) $                       | definição existente                                         |
| Escrita $G(x) += 1$                          | regra derivada da realização                                |
| Leitura da vizinhança                        | regra do algoritmo ( <b>fis:algoritmo</b> )                 |
| Escolha do menor $G$                         | regra de transição                                          |
| Ausência de memória histórica no agente      | propriedade do modelo                                       |
| $R^4 = \text{id}$                            | consequência / teorema recebido<br>( <b>fis:thm:fecho</b> ) |
| Invariância de $G$ à reatribuição de agentes | Teor. <b>fis:thm:agentes</b> / Prop. 20                     |
| Complexidade esparsa                         | análise computacional da implementação                      |
| Relação com byte/carry                       | analogia estrutural                                         |
| Relação com $\pi$ / fluxo de $J$             | analogia estrutural                                         |
| Equivalência com ACO                         | não estabelecida                                            |
| Evaporação de feromônio                      | extensão possível; <b>não</b> faz parte da definição de $G$ |

**Observação 17** (Evaporação como extensão). *Em modelos clássicos de feromônio é comum a actualização*

$$P_{t+1}(x) = (1 - \rho)P_t(x) + \Delta P_t(x), \quad 0 \leq \rho \leq 1,$$

com  $\rho$  a taxa de evaporação. Isso **não** faz parte da definição de  $G$  no presente modelo (nem em *física.tex*). É uma extensão possível se se quiser um campo de feromônio com decaimento; não se introduz aqui como facto.

## 12 Fourier e Mellin como instâncias clássicas

Os resultados seguintes são clássicos; são invocados como instâncias da pergunta geral, não como contribuições novas.

**Proposição 21** (Fourier no eixo aditivo). *Quando  $S$  admite estrutura de grupo abeliano finito (em particular cíclico), a transformada de Fourier discreta fornece um operador linear unitário*

$$\mathcal{F}: \mathbb{C}^S \rightarrow \mathbb{C}^{\hat{S}}$$

com inversa explícita. A DFT-8 é o caso  $S = C_8$ .

**Proposição 22** (Mellin via mudança de variável). *A transformada de Mellin*

$$\mathcal{M}[f](s) = \int_0^\infty f(x) x^{s-1} dx$$

relaciona-se com Fourier pela mudança de variável  $x = e^u$ ,  $g(u) = f(e^u)e^{\sigma u}$ . Sob a convenção

$$\widehat{g}(\tau) = \int_{-\infty}^\infty g(u) e^{+i\tau u} du,$$

tem-se

$$\mathcal{M}[f](\sigma + i\tau) = \widehat{g}(\tau).$$

(Sob a convenção com  $e^{-i\tau u}$ , o sinal no dual inverte:  $\mathcal{M}[f](\sigma + i\tau) = \widehat{g}(-\tau)$ .) Em notação de transformada. *tex*,  $\Lambda$  realiza  $x \mapsto e^u$  e  $\mathfrak{G} = \mathcal{F} \circ \Lambda$ .

**Observação 18.** A aplicabilidade de Mellin a um campo  $G_S$  exige estrutura multiplicativa no domínio. Nem todo suporte  $S$  a possui. A composição  $\mathfrak{G} = \mathcal{F} \circ \Lambda$  é uma mudança de representação sob hipóteses apropriadas sobre o domínio; não se apresenta como resultado novo sobre Fourier ou Mellin.

A formulação estrutural que se preserva é:

Fourier lê o incremento (coordenada aditiva);      Mellin lê o salto (coordenada multiplicativa, via  $u = \log x$ ).

Magnitude e fase são componentes de uma decomposição polar de uma representação complexa; Fourier e Mellin são transformadas associadas a estruturas de grupo/coordenada distintas. Não se identificam as duas linhas.

## 13 Estrutura espectral: ângulo, escala e factoração da realização

O manuscrito `fermat.tex` fornece realizações espectrais concretas que amarram a arquitectura aditiva/multiplicativa sem reorganizá-la em eixos de magnitude e fase. Transportam-se aqui apenas as estruturas que já estão demonstradas ou definidas nesse manuscrito e que conversam com a cadeia  $I \rightarrow G_S \rightarrow \widehat{G}_S$ .

### 13.1 Realização angular e ordem finita

Em `fermat.tex` (Definição de convenção de realização angular), um elemento  $u_p$  de ordem multiplicativa  $k$  é associado, por convenção, à fase  $2\pi/k$  na subálgebra real  $\langle 1, J \rangle$  com  $J^2 = -1$ :

$$\widehat{u}_{p,k} := \exp\left(\frac{2\pi}{k}J\right) = \cos \frac{2\pi}{k} \cdot 1 + \sin \frac{2\pi}{k} \cdot J.$$

Sob a leitura  $1 \leftrightarrow 1$ ,  $J \leftrightarrow i$ , obtém-se

$$A_0(k) = \text{diag}(e^{2\pi i/k}, e^{-2\pi i/k}) \in \text{SL}(2, \mathbb{C}),$$

com  $\text{tr}(A_0) = 2 \cos(2\pi/k)$  e  $A_0(k)^k = I$ .

Isto é a mesma subálgebra  $\langle 1, J \rangle$  já usada na secção 10 para a definição operacional de  $\pi$ . A fase aparece aqui como *coordenada angular de uma realização de ordem finita*, não como “magnitude zero”. A associação  $u_p \mapsto \widehat{u}_{p,k}$  é uma convenção de realização, não um functor canónico (`fermat.tex`, observação de status).

### 13.2 Regimes elíptico e hiperbólico

A recorrência

$$t_k = m t_{k-1} - d t_{k-2}$$

(`fermat.tex`, interface de Viviani) distingue:

| $d$ | regime                    | leitura        |
|-----|---------------------------|----------------|
| +1  | elíptico / rotação        | ângulo         |
| -1  | hiperbólico / crescimento | escala / salto |

Para  $A \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ ,  $|\mathrm{tr}(A)| < 2$  é elíptico,  $|\mathrm{tr}(A)| > 2$  é hiperbólico. A holonomia inicial  $A_0$  situa-se no regime elíptico por construção ( $|\mathrm{tr}(A_0)| \leq 2$ ).

No caso  $k = 4$  (`fermat.tex`, teorema de quebra de ordem finita), o refinamento produz  $A_1$  com  $\mathrm{tr}(A_1) = 11$  e

$$\lambda_{\pm} = \frac{11 \pm \sqrt{117}}{2}$$

( $\lambda_+ > 1$ ,  $0 < \lambda_- < 1$ ): regime hiperbólico,  $A_1^4 \neq I$ .

### 13.3 Decomposição espectral $\log \lambda = \log|\lambda| + i \arg \lambda$

No regime elíptico,  $\lambda_{\pm} = e^{\pm i\theta}$  com  $|\lambda_{\pm}| = 1$ . No regime hiperbólico,  $\lambda_{\pm} = e^{\pm s}$  com  $s \in \mathbb{R}$  e  $|\lambda_+| > 1$ ,  $|\lambda_-| < 1$ .

Em ambos os casos a identidade clássica

$$\log \lambda = \log|\lambda| + i \arg \lambda$$

separa:

$$\underbrace{\arg \lambda}_{\text{coordenada angular}} \quad \text{e} \quad \underbrace{\log|\lambda|}_{\text{coordenada de escala}}.$$

Isto é a decomposição polar do espectro, não uma identificação com o campo  $G$ . A passagem

$$\lambda \longmapsto \log \lambda$$

transforma estrutura multiplicativa (autovalores) em coordenadas aditivas — a mesma lógica que sustenta Mellin via  $x = e^u$ .

**Observação 19** (Estatuto). *A decomposição  $\log \lambda = \log|\lambda| + i \arg \lambda$  é clássica. A sua presença nos regimes elíptico/hiperbólico de `fermat.tex` é uma realização espectral concreta da arquitectura*

$$\text{ângulo} \leftrightarrow \arg, \quad \text{escala} \leftrightarrow \log|\cdot|,$$

paralela a

$$\text{incremento} \leftrightarrow \text{Fourier}, \quad \text{salto} \leftrightarrow \text{Mellin}.$$

Não se identifica  $\log|\lambda|$  com  $G$ , nem  $\arg \lambda$  com a transformada de um campo de contagem.

### 13.4 Factoração da realização e perda de informação

`fermat.tex` (Proposição de factoração pela ordem  $k$ ) estabelece

$$\mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}} \circ \kappa, \quad \kappa(a, b, c, p) = k = \mathrm{ord}_{\mathbb{F}_p^\times}(bc^{-1}),$$

donde  $\Xi \circ \mathcal{R}$  é constante nas fibras de  $\kappa$ : a realização angular conserva  $k$  e pode perder os restantes dados aritméticos.

Isso conversa directamente com a compressão  $\pi_S \mapsto G_S$  deste paper: a passagem a um invariante (ordem  $k$ , ou multiplicidade  $G$ ) é uma factoração que descarta informação. A pergunta estrutural comum é

qual informação da realização sobrevive à mudança de coordenada?

e não “qual é a magnitude”. Em particular, reforça-se

$$x^2 = x + 1 \not\Rightarrow A = \text{magnitude de } G$$

sem ponte explícita: a estrutura de crescimento/estrela e o campo de contagem permanecem objectos distintos enquanto essa ponte não for construída.

### 13.5 Síntese da arquitectura

|                   |                       |               |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| incremento        | $\longleftrightarrow$ | Fourier       |
| salto / dilatação | $\longleftrightarrow$ | Mellin        |
| ângulo            | $\longleftrightarrow$ | arg           |
| escala            | $\longleftrightarrow$ | $\log \cdot $ |

As duas primeiras linhas são transformadas/coordenadas de grupo. As duas últimas são componentes da representação espectral. A distinção evita identificar Fourier com “fase” e Mellin com “magnitude”.

No formalismo Walsh de `fisica.tex` ( $\chi_k \in \{\pm 1\}$ ), a realização determina  $G$  e a base fornece o sinal — teorema já registado. Na representação polar complexa  $\psi = Ae^{i\theta}$  a transformada mistura, em geral, magnitude e fase; não se exporta o teorema Walsh para esse nível sem hipóteses adicionais.

## 14 Ordem das operações

Considerem-se as duas composições formais

$$\mathcal{T} \circ \text{count} \quad \text{e} \quad \text{count} \circ \mathcal{T}.$$

**Questão 2** (Ordem das operações). *A composição  $\mathcal{T} \circ \text{count}$  está bem definida quando  $\mathcal{T}$  actua sobre o espaço de campos. A composição  $\text{count} \circ \mathcal{T}$  exige que  $\mathcal{T}$  actue sobre realizações (ou sobre um espaço que contenha realizações), o que não foi introduzido. Sem essa extensão,  $\text{count} \circ \mathcal{T}$  não está definida no quadro actual.*

A questão permanece aberta no sentido estrito: a comutatividade só pode ser discutida depois de se postular um operador sobre realizações compatível com a projecção.

## 15 Reversibilidade — síntese

1. A DFT-8 é invertível (Proposição 5).
2. A carta local  $T_R: \theta \mapsto R\theta$  é invertível por construção.
3. A deconvolução via espectro falha quando o espectro se anula (resultado clássico, invocado em `transformada.tex`).
4. A compressão  $\pi_S \mapsto G_S$  é, em geral, irreversível (Proposição 3).
5. O levantamento recupera injectividade a partir de uma realização ordenada, não a partir do campo  $G_S$  isolado.

Consequentemente: a reversibilidade de  $\mathcal{T}$  (quando existe) recupera o campo; não recupera a realização ordenada. A assimetria do Corolário 1 permanece.

## 16 Validação computacional da construção

Esta secção regista a validação computacional da construção de campos de contagem no piloto JEV-WASM (experiências E1–E6, fechadas; registo em `docs/INTEGRACAO_JEV_WASM.md`). O motor da Tiffany foi usado como *ambiente experimental* da construção: um módulo wasm de contagem (`conecthus/backends/wasm/jev/marginal.c` → `assets/figuras/wasm/jev/marginal.wasm`) reconta um campo  $G$  sobre realizações determinísticas (sementes fixas), e cada resultado é comparado com um oráculo em JS puro — o selo  $\text{WASM} \equiv \text{oráculo} \equiv \text{esperado}$ . **Isto não demonstra a implementação interna do JEV**: o motor foi o ambiente experimental; o que se valida é a implementação da construção em casos testados, e apenas isso.

Os experimentos validam a *implementação da construção* em casos testados (realizações determinísticas, sementes fixas); não provam universalmente os teoremas matemáticos, que continuam a valer pelas suas demonstrações. O mecanismo interno do JEV permanece indeterminado.

São invariantes da construção, validados no piloto sobre a mesma realização (com a conservação  $\sum_x G(x) = |I|$ , Prop. 1):

- **conservação de  $G$** : para toda a realização finita,  $\sum_x G(x) = |I|$ ;
- **conservação após agregação**  $G \rightarrow G_q$  (mudança de suporte / projecção por classificação  $q$ ):  $\sum_y G_q(y) = |I|$ ;
- **normalização**:  $\sum_y p_q(y) = 1$ , com  $p_q(y) = G_q(y)/|I|$ ;
- **marginalização exata**: cada  $G_{q_i}$  recuperado por somas do campo conjunto, *exato em inteiros* (o teorema das marginais, demonstrado e validado em `jev.tex`);
- **múltiplas leituras sobre a mesma realização**: as três leituras tipadas (Noul, Choice e Score) lidas de um único  $G$ ;
- **Score como par inteiro**  $(N, D)$ :

$$\boxed{\mathbb{E}_G[S] = \frac{N}{D}, \quad N = \sum_i s_i G_q(s_i), \quad D = |I|,}$$

o motor entrega o *par* exacto; a divisão racional  $N/D$  é leitura do par no oráculo (não há divisão no motor);

- **paralelismo**: leituras tipadas distintas sobre o mesmo  $G$ , no mesmo percurso, sem recriação do campo;
- **equivalência  $\text{WASM} \equiv \text{oráculo}$** : cada leitura do módulo coincide com a re-implementação em JS puro;
- **integração final no front** (E6): demonstração ao vivo no navegador da construção acoplada ao relógio da aplicação — *demonstração de integração*, não prova adicional.

Resultados fechados (0 falhas):

$$\text{E1–E5: } 509/509, \quad \text{E6: } 68/68, \quad \boxed{577/577 \text{ verificações, 0 falhas.}}$$

Reprodutibilidade: sementes determinísticas e comandos directos `node tests/jev_backends.js` e `node tests/jev_front.js` (os dois, via `npm run test:jev`, na pasta `app/`). Os artefactos versionados são `tests/jev_backends.js`, `tests/jev_front.js`, `conecthus/backends/wasm/jev/marginal.c` e a documentação do piloto em `docs/INTEGRACAO_JEV_WASM.md`.

| Resultado                                       | Estatuto                                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Conservação de $G$                              | resultado matemático + validação computacional |
| Conservação de $G_q$                            | resultado matemático + validação               |
| Marginalização                                  | teorema + teste computacional                  |
| Normalização                                    | consequência matemática + teste                |
| Score $\mathbb{E}_G[S] = N/D$                   | definição/derivação + teste                    |
| Paralelismo (leituras paralelas, campo intacto) | propriedade da construção + teste              |
| WASM $\equiv$ oráculo                           | validação de implementação                     |
| E6 (integração no front)                        | demonstração de integração                     |
| Mecanismo interno do JEV                        | <b>não determinado</b>                         |

Experimento reforça a construção; não transforma a construção em implementação do JEV.

A instanciação *tipada* destes invariantes — os contratos Noul, Choice e Score como casos de  $Y$  e de  $L$ , o teorema de marginalização e o par  $(N, D)$  — está construída e validada em `jev.tex`, que por sua vez reutiliza os invariantes gerais que aqui se registam. Não se duplicam provas; os dois textos referem-se mutuamente:

`campos.tex: construção geral  $\longrightarrow$  jev.tex: instanciação tipada.`

## 17 Conclusão

Formalizámos a cadeia

$$I \xrightarrow{\pi_S} G_S \xrightarrow{\mathcal{T}} \widehat{G}_S$$

distinguindo o estatuto de cada seta:

- $I \rightarrow G_S$ : definição + conservação + perda de ordem (resultados existentes).
- $G_S \rightarrow \widehat{G}_S$ : legítima quando o suporte admite a estrutura necessária e quando  $\mathcal{T}$  é definido sobre o espaço de campos correspondente; invertível em casos concretos (DFT-8).
- A recuperação de  $G_S$  não implica a recuperação de  $\pi_S$  como sequência.

A distinção

compressão da realização  $\neq$  transformação reversível da representação

é consequência directa das proposições estabelecidas. A mudança de suporte ( $f_\#$ ) e a transformação de representação ( $\mathcal{T}$ ) são operações de naturezas distintas. A representação posicional por bytes (Secção 8), a definição operacional de  $\pi$  (Secção 10) e a dinâmica estigmérgica (Secção 11) ilustram, cada uma, um mecanismo de regra local  $\rightarrow$  órbita  $\rightarrow$  fechamento, em naturezas distintas (aritmética modular, fluxo exponencial, multiplicidade como memória espacial). Nenhuma se identifica com  $\mathcal{T}$ , nem umas com as outras.

Na leitura estigmérgica consolidada:

realização  $\rightarrow$  traço ambiental  $\rightarrow$  memória ambiental  $\rightarrow$  coordenação local  $\rightarrow$  dinâmica colectiva,

e, na leitura do modelo,

colónia = agentes + memória ambiental + coordenação estigmérgica.

O modelo matemático não é um organismo biológico; a colónia de formigas é a interpretação/concretização intuitiva do mecanismo, não uma definição biológica universal nem uma afirmação de que o formalismo reproduz uma espécie real. Em particular:  $G$  é traço estigmérgico formal

(mais próximo da sematectónica); feromônio é analogia marker-based;  $\arg \min G \neq$  regra clássica de seguimento de feromônio; equivalência com ACO não está estabelecida.

Não se reivindicou novidade para DFT, Parseval, Mellin via  $\Lambda$ , aritmética posicional, série de exp, nem para a conservação da medida de contagem ou o ciclo da aranha. A formulação explícita da ponte entre o eixo realização/campo e o eixo mudança de representação, com classificação rigorosa do estatuto de cada afirmação e com a leitura estigmérgica como camada interpretativa, é a contribuição de organização deste artigo. Onde a estrutura disponível não basta para demonstrar uma propriedade (ordem das operações no sentido count  $\circ \mathcal{T}$ ), a questão ficou marcada como aberta.



## 18 Tabela de estatuto dos resultados

| Objecto / resultado                                         | Estatuto                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Realização $\pi_S$                                          | definição existente ( <code>fisica.tex</code> )                                         |
| Campo $G_S = (\pi_S)_\# \# I$                               | definição / generalização imediata                                                      |
| Conservação $\sum G_S =  I $                                | resultado existente                                                                     |
| Invariância por reordenação                                 | consequência imediata                                                                   |
| Perda de ordem                                              | resultado existente / verificação elementar                                             |
| DFT-8 e fórmula de inversão                                 | resultado existente ( <code>transformada.tex</code> )                                   |
| Unitariedade / Parseval da DFT-8                            | resultado clássico                                                                      |
| $\mathcal{F}_8(\mathbb{N}_0^8) \not\subset \mathbb{N}_0^8$  | observação elementar (Prop. 8)                                                          |
| Coefficiente de frequência nula e soma                      | consequência directa da definição                                                       |
| Levantamento injectivo                                      | resultado existente ( <code>fis:thm:levant</code> )                                     |
| O que o levantamento recupera / não recupera                | leitura cuidadosa do existente                                                          |
| Mudança de suporte $f_\# G_S$                               | consequência da definição de pushforward                                                |
| Distinção suporte vs representação                          | formalização organizacional                                                             |
| Fourier (aditivo) / Mellin via $\Lambda$                    | casos clássicos (instâncias)                                                            |
| Compressão $\neq$ transformação reversível                  | corolário estrutural das props. existentes                                              |
| $\mathcal{T} \circ \text{count}$ bem definida               | observação de categorias                                                                |
| $\text{count} \circ \mathcal{T}$                            | <b>não definida</b> no quadro actual (Questão 2)                                        |
| Comutatividade $\text{count}/\text{transformada}$           | não investigável sem estender $\mathcal{T}$                                             |
| $X_d = (\mathbb{Z}/256\mathbb{Z})^d$ , $C_d$ , $S_d$        | aritmética posicional clássica (formalização)                                           |
| Carry interno vs overflow global                            | consequência da definição de $S_d$                                                      |
| $d_{\text{hier}}$ ultramétrica                              | Proposição 16                                                                           |
| Oito leis $\leftrightarrow$ oito bits de um byte            | reformulação de cardinalidade (tipo C), não teorema                                     |
| $L_7 \rightarrow L_0$ como overflow de byte                 | analogia (tipo E); estruturas distintas                                                 |
| Extensão $X_d \hookrightarrow X_{d+1}$ como Transformada    | não: extensão dimensional $\neq \mathcal{T}$                                            |
| $J^2 = -1$ e ciclo de $J^n$                                 | recebido ( <code>fisica.tex</code> )                                                    |
| Cisão $\exp(tJ) = c + sJ$                                   | derivada da série + periodicidade                                                       |
| $c^2 + s^2 = 1$                                             | Proposição 18                                                                           |
| Definição operacional de $\pi$                              | Definição 15 (transporte de <code>fisica.tex</code> )                                   |
| Existência de $\pi = 2t_0$ e período $2\pi$                 | Proposição 19                                                                           |
| Analogia byte/carry $\leftrightarrow$ fluxo de $J$          | interpretação estrutural                                                                |
| Ciclo da aranha (escrita/leitura/arg min/fecho)             | transporte de <code>fis:algoritmo</code>                                                |
| $G$ não vê o construtor / marca não identifica a formiga    | Teor. <code>fis:thm:agentes</code> / Prop. 20                                           |
| Memória da colónia $\neq$ memória de uma formiga            | propriedade do modelo                                                                   |
| $R^4 = \text{id}$                                           | recebido ( <code>fis:thm:fecho</code> )                                                 |
| Complexidade esparsa $\Theta(n I )$                         | análise computacional                                                                   |
| Analogia aranha $\leftrightarrow$ byte / $\pi$              | interpretação estrutural                                                                |
| Trilha / traço ambiental                                    | interpretação de $\pi / G$                                                              |
| $G$ como traço estigmérgico (sematectónico)                 | formal + interpretação; mais próximo da actividade acumulada do que de marcador químico |
| Feromônio                                                   | analogia biológica específica (marker-based); <b>não</b> identidade com $G$             |
| Colónia $A$ , $G_a$ , $G_{\text{col}}$                      | extensão multiagente / interpretação                                                    |
| Coordenação indireta / estigmergia                          | interpretação (literatura consolidada)                                                  |
| $\arg \min G \neq$ seguimento clássico de feromônio         | regra formal de exploração/evitação                                                     |
| Equivalência com ACO                                        | não estabelecida                                                                        |
| Equivalência biológica com formigas reais                   | não estabelecida                                                                        |
| Evaporação de feromônio                                     | extensão possível; <b>não</b> presente no modelo de $G$                                 |
| Prova de $\pi = 2t_0$ via leis de adição                    | corrigida (Prop. 19)                                                                    |
| Convenção de sinal Mellin/Fourier                           | explicitada                                                                             |
| Pesos $w_k = b^k$ , razão $\rho_k = b$                      | definição posicional (Sec. 9)                                                           |
| $w_{k+r}/w_k = b^r$                                         | Prop. 17 (cálculo directo)                                                              |
| Overflow como entrada na escala $b^d$                       | reformulação da aritmética posicional                                                   |
| $e_k = 2^k$ como peso (não operador de salto)               | compatibilidade formal                                                                  |
| Realização angular $\exp(2\pi J/k)$                         | transportada de <code>fermat.tex</code> (convenção)                                     |
| Regimes elíptico ( $d = +1$ ) / hiperbólico ( $d = -1$ )    | <code>fermat.tex</code> (recorrência / Viviani)                                         |
| $\log \lambda = \log \lambda  + i \arg \lambda$             | clássico; realização espectral em <code>fermat.tex</code>                               |
| Factoração $\mathcal{R} = \tilde{\mathcal{R}} \circ \kappa$ | <code>fermat.tex</code> (perda de informação por $k$ )                                  |

**Três níveis de leitura**

| Nível                   | Objecto                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matemático              | realização $\pi$ , campo $G$ , transformação $\mathcal{T}$ , $R$ , exp, $\mathcal{F}$                      |
| Dinâmico                | agentes, trajetórias, regras locais, órbitas                                                               |
| Biológico / estigmérico | formigas, colônia, território, trilhas, feromônio (interpretação), memória ambiental, coordenação indireta |

modelo matemático  $\neq$  organismo biológico